

KISI-KISI MATERI & REFERENSI BELAJAR

LOMBA CYBER SECURITY (CTF JEOPARDY STYLE)

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya babak penyisihan Lomba Cyber Security se-Provinsi Jawa Tengah dengan format *Capture The Flag* (CTF) *Jeopardy Style*, berikut kami lampirkan gambaran umum materi yang dapat dipelajari oleh peserta sebagai bahan persiapan.

Materi ini disusun berdasarkan kategori standar kompetisi keamanan siber, meliputi:

1. Web Security Fokus pada identifikasi dan eksploitasi celah keamanan umum pada aplikasi web.

- **Topik Referensi:** *SQL Injection* (SQLi), *Cross-Site Scripting* (XSS), *Insecure Direct Object References* (IDOR), *Server Misconfiguration*, dan *Server-Side Template Injection* (SSTI).

2. Pwn (Binary Exploitation) Fokus pada eksploitasi kelemahan program pada tingkat rendah (*low-level*).

- **Topik Referensi:** *Buffer Overflow*, manipulasi *Stack & Pointer*, serta pemahaman manajemen memori komputer.

3. Cryptography Fokus pada teknik pemecahan kode rahasia dan enkripsi data.

- **Topik Referensi:** Algoritma Klasik (seperti Caesar dan Vigenere Cipher), Kriptografi Modern dasar (RSA, XOR), dan *Hash Cracking*.

4. Digital Forensics Fokus pada analisis bukti dan jejak digital.

- **Topik Referensi:** Analisis *Log & Lalu Lintas Jaringan* (menggunakan Wireshark/PCAP), *Memory Forensics*, dan *Steganografi* (teknik menyembunyikan pesan dalam media gambar atau audio).

5. Reverse Engineering Fokus pada analisis alur kerja perangkat lunak tanpa kode sumber.

- **Topik Referensi:** *Decompiling/Disassembling binary*, *patching* program, dan analisis algoritma validasi *flag*.

6. Misc (Miscellaneous) Fokus pada tantangan campuran yang menguji logika, wawasan umum, serta kemampuan pencarian informasi.

- **Topik Referensi:** Pencarian informasi publik (*OSINT/Google Dorking*), Analisis Metadata, *Encoding/Decoding* dasar (Base64, Hex), dan penelusuran jejak digital.

CATATAN PENTING: Mohon disampaikan kepada seluruh peserta bahwa poin-poin di atas merupakan **referensi cakupan materi untuk belajar** dan bukan merupakan bocoran soal. Soal kompetisi akan menguji kemampuan logika pemecahan masalah (*problem solving*) peserta di lapangan yang mungkin lebih luas atau bervariasi dari daftar topik di atas.

Demikian informasi ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagai panduan persiapan tim. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.